Análisis espacial de incidentes

Arquitectura analítica y caracterización espaciotemporal

Pregunta guía

¿Cómo convertir registros administrativos georreferenciados en una caracterización espacial y temporal trazable, sin confundir agrupaciones con evidencia de concentración?

CASO DE APLICACIÓN

San Sebastián, Cusco
Registros SIPCOP Municipal

Ronaldo Ticona Jancco

La literatura aporta métodos complementarios

Describir

Patrones puntuales y densidad permiten examinar concentración, dispersión y repetición espacial.

Medina Ariza y Solymosi (2023)

Agrupar

DBSCAN delimita grupos por densidad; KDE produce superficies continuas. Responden preguntas distintas.

Cutid-Aguero et al. (2025); Changalasetty et al. (2023)

Seguir en el tiempo

La dimensión temporal puede expresarse como intensidad, propagación o recurrencia.

Cardone y Di Martino (2022); Medina Ariza y Solymosi (2023)

El método debe elegirse según la unidad de análisis, la escala y la pregunta.

Un clúster no equivale automáticamente a un hotspot

1. **Calidad de entrada:** validar coordenadas, fechas, categorías, duplicados y cobertura.
2. **Parámetros:** justificar ε y MinPts frente a la resolución espacial.
3. **Estabilidad:** comparar particiones y reportar ruido, tamaño de grupos y sensibilidad.
4. **Significancia:** contrastar la concentración con una referencia de azar apropiada.

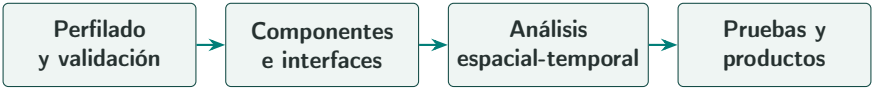
Precaución temporal

La granularidad del análisis no debe superar la del registro: fecha y turno no permiten inferir hora exacta.

Medina Ariza y Solymosi (2023); León Alarcón (2026)

La comparación de algoritmos complementa, pero no sustituye, la evaluación estadística.

La solución también necesita una arquitectura evaluable



Describir el artefacto

ISO/IEC/IEEE 42010 y la investigación en ciencia del diseño orientan la descripción de componentes, responsabilidades y relaciones.

ISO/IEC/IEEE (2022); Weigand y Johannesson (2023)

Evaluar con criterios

Requisitos trazables, casos funcionales, repetición controlada y calidad observable; no basta con mostrar un mapa.

ISO/IEC (2023); Argotti et al. (2024); Schaeffer y Leyh (2025)

Síntesis: brecha y aporte para el caso SIPCOP-M

Brecha identificada en la revisión

La literatura revisada ofrece técnicas de análisis espacial y temporal, pero no se identificó una arquitectura documentada y evaluada para integrar esas técnicas con los registros SIPCOP-M de San Sebastián y sus restricciones de calidad.

Caso de aplicación

996 registros; 1 ene.–29 ago. 2025; coordenadas con tres decimales; sin hora individual.

Aporte: arquitectura analítica

Un flujo especificado, implementado y evaluado mediante una prueba de concepto reproducible.

1. Caracterizar los datos y derivar requisitos.
2. Diseñar la arquitectura y sus componentes.
3. Implementar y evaluar la prueba de concepto.

No se propone un algoritmo nuevo: se evalúa una arquitectura adecuada al caso local.

Fuentes clave: Medina Ariza y Solymosi (2023); Cutid-Aguero et al. (2025); ISO/IEC/IEEE 42010:2022; ISO/IEC 25010:2023.